개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(반도체시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체품질관리직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	건설안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업보건관리	산업보건관리

한국폴리텍대학　　부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　반도체시스템과 반도체품질관리직종

2. 교육훈련기간(시간) :　10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　레벨4

4.교육훈련대상자 :　　전문대졸 이상

5. 교육훈련목표

- 반도체 및 제품의 특성을 측정할 수 있다.
- 관리자로서 반도체 공정 전반에 대해 파악하고 품질 보증을 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	154(12.83%)	1046(87.17%)	624(52%)

나. AI 교과 :　　80 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI코딩	48		
산업AI			공정데이터AI분석	32		

산업안전 교과 :　　16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					624	1200	650	550	0	
이론	소 계		40		0	40	40	0	0	
	교양교과	직업과사회	40	직업을 통해 사회를 이해한다.		40	40	0	0	
	소 계		114		0	114	66	48	0	
	기초기술교과	반도체제조공정	66	반도체 소자 이해, 비메모리 반도체, 램의 동작 원리		66	66	0	0	
		전기전자공학	32	전기 전자에 대한 기초지식과 계측 이론		32	0	32	0	
		반도체산업안전	16	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법		16	0	16	0	
실습	소 계		160		160	160	160	0	0	
	계열공통	반도체공정실습	80	1903060217_24v5 (투과형 노광장비 운영)	40	40	40	0	0	
				1903060220_24v5 (가스 식각장비 운영)	40	40	40	0	0	
		품질관리실습	80	1903060209_24v5 (반도체 품질관리)	40	40	40	0	0	
				1903060320_18v2 (반도체장비 품질관리)	40	40	40	0	0	
	소 계		886		464	886	384	502	0	
	특화전공	AI코딩	48	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.		48	0	48	0	
		공정데이터AI분석	32	반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터 분석		32	0	32	0	
		건설안전관리	64	2306010305_21v5 (건설현장 안전시설 관리)	32	32	32	0	0	
				2306010306_21v5 (건설현장 안전점검)	16	16	16	0	0	
				2306010320_21v3 (건설현장 유해·위험요인관리)	16	16	16	0	0	
		기계안전	64	2306010114_21v4 (기계안전시설 관리)	32	32	32	0	0	
				2306010123_21v2 (기계안전점검)	32	32	32	0	0	
		전기안전	64	2306010214_21v3 (전기작업 안전관리)	32	32	32	0	0	
				2306010219_21v2 (전기 화재 위험관리)	32	32	32	0	0	
		전기전자기초실습	48	키르히호프 법칙, 테브난의 정리, 오실로스코프와 신호발생기 등		48	0	48	0	
		종합실습	40	제품제작을 위한 기획, 설계 평가, 제작, 테스트		40	0	40	0	
		프로젝트실습	80	회로 설계, 기구 설계, 제작 등		80	0	80	0	
		불량분석실습	40	공정 분량의 정의 및 용어, 불량의 허용 한계 등		40	0	40	0	
		산업안전보건기초	48	2306010003_21v1 (사업장 안전점검)	32	32	32	0	0	
				2306020111_23v3 (사업장 산업보건교육)	16	16	16	0	0	
		화공안전	64	2306010414_21v3 (화재·폭발·누출 사고 예방)	16	16	16	0	0	
				2306010415_21v4 (화학물질 안전관리 실행)	32	32	32	0	0	
				2306010426_21v2 (화공안전점검)	16	16	16	0	0	
		반도체특성측정실습	54	반도체 소자 시뮬레이션, BJT 구조, MOSFET		54	0	54	0	
		품질데이터관리실습	80	신뢰성 개론, 고장률과 신뢰도 함수		80	0	80	0	
		반도체시스템관리실습	80	1901080409_14v2 (제어시스템 운영관리)	30	30	0	30	0	

실습	특화전공	반도체시스템관리실습	80	1901080410_14v2 (제어시스템 안전관리)	20	20	0	20	0	
				1903060210_23v4 (반도체 생산성 향상)	30	30	0	30	0	
		산업안전교육	80	2306010001_21v1 (산업안전관리 계획수립)	32	32	32	0	0	
				2306010004_21v1 (산업안전교육)	32	32	32	0	0	
				2306010008_21v1 (산업안전 보호장비관리)	16	16	16	0	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			화재·폭발·누출 사고 예방
5수준	산업안전관리 계획수립	반도체 생산성 향상	제어시스템 안전관리
	산업안전교육	반도체 품질관리	제어시스템 운영관리
			화공안전점검
			화학물질 안전관리 실행
4수준		가스 식각장비 운영	건설현장 안전시설 관리
		투과형 노광장비 운영	기계안전시설 관리
			기계안전점검
			사업장 산업보건교육
3수준	사업장 안전점검		건설현장 안전점검
	산업안전 보호장비관리		건설현장 유해·위험요인관리
			반도체장비 품질관리
			전기 화재 위험관리
			전기작업 안전관리
기초	직업기초능력		
수준/직종	산업안전관리공통직무	반도체제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
8	반도체 공정 설명(1)	1			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	1			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	SEMI S2, S6의 이해	1			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	1			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,
15	반도체산업과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	66(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자 이해	4			
2	비메모리 반도체	4			
3	램의 동작원리	4			
4	메모리 반도체	4			
5	반도체 응용	4			
6	식각 공정	4			
7	사진 공정	4			
8	박막 형성	4			
9	산화 및 이온 주입	4			
10	세정 및 CMP	4			
11	플라즈마 기초	4			
12	진공의 기초	4			
13	반도체 제조 라인 이해	4			
14	반도체 공정 이해	4			
15	반도체 원/부자재	6			
16	반도체 재료 이해	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기,전자에대한일반적인원리와이론을숙지하여시스템을구축할수있는 기능을습득하도록한다.	시중교재(전기전자공학개론 5th)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류	2			
2	정전기	2			
3	장자기	2			
4	교류	2			
5	변압기와 절연 파괴	4			
6	전기계측	4			
7	전기전자재료	4			
8	전자관	4			
9	반도체	4			
10	전기전자회로	4			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	교양교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직업세계와 사회 변화에 대한 이해를 바탕으로 올바른 직업관과 사회적 책임의식을 함양하고 미래 직업생활을 주도적으로 설계하는 역량을 기르는 것을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업과 사회	6			사회적경제기업
2	의사소통능력	22			
3	직업윤리	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
건설안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
건설안전관리 1. 근로자 안전과 관련한 건설현장 안전시설을 관련 법령과 기준, 지침에 따라 관리하는 능력을 함양한다. 2. 건설현장에서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하기 위해 안전점검 계획을 수립하고 안전점검표에 따라 안전점검을 실행하며, 안전점검 결과를 평가하는 능력을 함양한다. 3. 작업에 잠재하고 있는 위험요인을 파악하고 실현 가능한 개선대책을 제시하여 건설현장 내 안전사고를 관리하는 능력을 함양한다.	NCS 학습 모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010305_21v5 건설현장 안전시설 관리	32	안전시설 관리 계획하기	8		
2			안전시설 설치하기	8		
3			안전시설 관리하기	8		
4			안전시설 적용하기	8		
5	2306010306_21v5 건설현장 안전점검	16	안전점검계획 수립하기	4		
6			안전점검표 작성하기	4		
7			안전점검 실행하기	4		
8			안전점검 평가하기	4		
9	2306010320_21v3 건설현장 유해 · 위험 요인관리	16	건설현장 위험요인 예측하기	5		
10			건설현장 위험요인 개선하기	5		
11			건설현장 위험요인 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	공정관리계획서와 건설공사 표준안전지침을 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	현장점검시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전시설 설치방법과 종류의 장 · 단점을 분석할 수 있다.		
	공정 진행에 따라 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전인증에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	설치계획에 따른 건설현장의 배치계획을 재검토하고, 개선사항을 도출하여 기록할 수 있다.		
	안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.		
안전시설 관리하기	기 설치된 안전시설에 대해 관련법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.		
	측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.		
	공정의 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	설치계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생되는 경우 즉시 조치할 수 있다.		
안전시설 적용하기	선진기법이나 우수사례를 고려하여 안전시설을 건설현장에 맞게 도입할 수 있다.		
	근로자의 제안제도 등을 활용하여 안전시설을 건설현장에 적합하도록 자체개발 또는 적용할 수 있다.		
	자체 개발된 안전시설이 관련법령에 적합한지 판단할 수 있다.		
	개발된 안전시설을 안전관계자 또는 외부전문가의 검증을 거쳐 건설현장에 사용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전점검계획 수립하기	작업공정에 맞게 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
	작업공정에 맞는 점검 방법을 선정하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 자체검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정하고, 결정된 순위에 따라 안전점검표를 작성할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검 항목에 대해 점검자가 쉽게 대상 및 상태를 확인하기 위해 안전점검표를 작성할 수 있다.		
	안전점검 계획을 고려하여 공정별로 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	안전점검계획에 따라 작성된 공종별 또는 공정별 안전점검표에 의해 점검할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		
	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉 시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 작업의 중지, 기계기구의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선, 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설현장 위험요인 예측하기	건설현장 작업과 관련한 작업공정을 파악할 수 있다.		
	건설현장 작업과 관련한 법령, 기준, 지침에 따라 위험요인을 사전에 파악할 수 있다.		
	근로자의 작업행동 및 방법에 대한 위험을 인식할 수 있다.		
	건설현장 작업에 잠재하고 있는 위험요인을 예측할 수 있다.		
	위험요인 확인시 필요한 개인 보호장구를 사전에 준비할 수 있다.		
건설현장 위험요인 확인하기	근로자의 작업행동, 작업방법 준수여부를 확인할 수 있다.		
	건설현장 작업 관련한 위험요인을 확인할 수 있다.		
	근로자의 생명에 영향을 줄 수 있다고 판단할 경우 작업 중지를 요청할 수 있다.		
	건설현장 위험요인 확인을 안전하고 건강한 방법으로 시행할 수 있다.		
	건설현장 위험요인 사고로 인한 대처방법을 확인할 수 있다.		
건설현장 위험요인 개선하기	건설현장의 위험요인 파악에 따른 대책을 수립할 수 있다.		
	작업으로 인한 위험요인 제거와 관리방안을 제시할 수 있다.		
	건설현장 위험요인 저감 대책을 제시하여 작업장 환경을 개선할 수 있다.		
	실현 가능한 건설현장 위험요인 관리대책을 제시할 수 있다.		
	개선된 건설현장 환경을 유지 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
기계안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
기계분야 안전시설 및 안전점검 교과 지도를 통한 전문가 양성	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010114_21v4 기계안전시설 관리	32	안전시설 관리 계획하기	10		
2			안전시설 설치하기	10		
3			안전시설 관리하기	12		
4	2306010123_21v2 기계안전점검	32	기계 위험요인 파악하기	8		
5			안전점검계획 수립하기	6		
6			안전점검표 작성하기	6		
7			안전점검 실행하기	6		
8			안전점검 평가하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	작업공정도와 작업표준서를 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	공정진행에 의한 안전시설의 변경, 해체 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 성능검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치할 수 있다.		
	안전시설을 모니터링하여 개선 또는 보수 여부를 판단하여 대응할 수 있다.		
안전시설 관리하기	안전시설을 모니터링하여 필요한 경우 교체 등 조치할 수 있다.		
	공정 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	작업자가 시설에 위험 요소를 발견하여 신고시 즉각 대응할 수 있다.		
	현장에 설치된 안전시설보다 우수하거나 선진 기법 등이 개발되었을 경우 현장에 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계 위험요인 파악하기	작업공정에 따른 기계의 점검주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	작업과 관련한 법령, 기준, 지침에 따라 기계 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계설비와 관련한 작업자의 작업행동 및 방법에 대한 위험을 인식할 수 있다.		
안전점검계획 수립하기	관련법령에 따라 자율안전확인대상 기계 · 기구와 안전검사대상 유해 · 위험기계로 구분하여 안전점검계획에 적용할 수 있다.		
	안전점검표를 활용하여 안전장치의 종류에 따른 점검주기, 점검방법을 포함한 안전점검계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리 중요도 우선순위와 점검방법 및 기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	작업과 관련한 작업행동, 작업방법 준수여부를 점검할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 기계 전기 등 설비에 대한 안전점검을 적절한 방법으로 시행할 수 있다.		
	사고 또는 재해로 인한 대처방법을 점검할 수 있다.		
	안전점검표에 점검결과를 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 안전점검 후 설비를 최상의 상태로 유지관리할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전점검표를 통하여 기계안전상태를 파악할 수 있다.		
	안전기준에 따라 안전상태를 평가하고, 위험요인을 도출할 수 있다.		
	점검결과에 따라 기계의 사용, 유지보수, 폐기 등의 조치를 할 수 있다.		
	점검결과를 바탕으로 문제가 발생하지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 8대 공정 및 기본 전처리 능력을 함양 한다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	40	투과형 노광장비 셋업하기	20		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	20		
3	1903060220_24v5 가스 식각장비 운영	40	가스 식각장비 셋업하기	20		
4			가스 식각장비 유지 관리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스 식각장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 가스 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	가스 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	가스 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
가스 식각장비 유지 관리하기	가스 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
전기안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
전기작업 안전관리와 화재 위험관리를 통한 전문가 양성	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	32	전기작업 위험성 파악하기	8		
2			정전작업 지원하기	8		
3			활선작업 지원하기	8		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	8		
5	2306010219_21v2 전기 화재 위험관리	32	전기 화재 사고 예방 계획수립하기	10		
6			전기 화재 사고 위험요소 파악하기	12		
7			전기 화재 사고 예방하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
활선작업 지원하기	안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 화재 사고 예방 계획수립하기	전기화재가 발생할 수 있는 위험장소의 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기화재의 점화원을 구분하여 전기화재 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	전기 점화원에 의해 화재가 발생할 수 있는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기화재를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	사고사례를 통한 점화원을 분석하고 전기작업 시 체크리스트 항목을 정하여 전기화재 사고 방지의 점검 계획을 수립할 수 있다.		
전기 화재 사고 위험요소 파악하기	전기화재 발생 메커니즘을 적용하여 전기화재 위험성을 파악할 수 있다.		
	전기화재가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다.		
	전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 점화원을 점검, 파악할 수 있다.		
	점화원에 의해 화재가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다.		
전기 화재 사고 예방하기	전기화재 사고형태별 원인을 분석하여 전기화재 사고를 예방할 수 있다.		
	전기화재 점화원을 점검, 관리하여 전기 화재 사고를 예방할 수 있다		
	전기화재를 방지하기 위하여 방폭전기설비를 도입하여 화재사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
품질관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
고객에게 승인된 결함 없는 제품을 생산하고 출하 하기 위한 수입 품질관리, 공정 품질관리 및 제품의 불량 분석을 할 수 있으며 전자 부품의 품질을 확보하기 위하여 품질 개선 계획을 수립하고 부품 검사와 부적합 품관리를 통해 품질 요구 사항을 만족시키는 능력을 함양한다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060209_24v5 반도체 품질관리	40	수입품질 관리하기	12		
2			공정품질 관리하기	16		
3			불량 분석하기	12		
4	1903060320_18v2 반도체장비 품질관리	40	수입 검사 관리하기	10		
5			출하 검사 관리하기	10		
6			외주 품질 관리하기	10		
7			공정능력 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입품질 관리하기	각 원자재의 규격서에 따라 검사 방법을 마련할 수 있다.		
	검사 기준 방법에 따라 검사 측정기를 조작하여 검사할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 측정하고 검사결과에 대해 협력사와 함께 개선할 수 있다.		
	공급업체의 생산공정을 파악하고, 평가하여 사전예방 품질관리 및 지속적 개선을 수행할 수 있다.		
	국제환경유해물질 규제에 따라 제품유해물질관리 기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
공정품질 관리하기	제품개발 시 확정된 제품사양 및 각 단위생산 공정별 작업기준에 따라 제품의 특성평가 및 모니터링을 수행할 수 있다.		
	제품개발 시 수립된 핵심품질특성(CTQ, Critical to Quality)의 기준에 따라 해당 항목에 대한 통계적인 품질관리로 개선을 진행할 수 있다.		
	각 생산 공정에서 특성 평가와 검사 결과의 부적합 발생에 따라 개선방안을 도출하고 문제를 해결할 수 있다.		
	각 제품의 출하검사 기준에 따라 최종 제품에 대한 품질을 보증할 수 있다.		
	각 생산공정에서 규정된 환경관리기준에 따라 점검하고 관리할 수 있다.		
불량 분석하기	각 제품의 특성 및 고객의 적용 어플리케이션에 따라 발생된 불량현상을 정의하고 소프트웨어, 하드웨어 분석 진행방법을 결정할 수 있다.		
	비파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술인력과 협업하여 불량을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 수입 및 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	수입/출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	입고되는 반도체 장비의 부품, 반제품 등의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하 전 반도체장비 완제품의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
출하 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	출하되는 반도체 장비 완제품의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하되는 반도체장비의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
외주 품질 관리하기	외주 품 가공 품질에 대한 검수 및 양품 판정을 할 수 있다.		
	외주 품 품질에 대하여 통계적 관리 기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	사내 관련 팀 및 외주 협력사와 협업하여 외주 품 품질 향상을 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		
	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
산업안전보건기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
1. 안전점검계획 수립과 점검표 작성을 통해 안전점검을 실행하고 이를 평가하는 능력을 함양한다. 2. 작업환경관리 및 근로자 건강관리 능력을 향상시켜 산업재해를 예방하고 관리하기 위해 근로자에게 산업보건에 관한 지식을 제공하고 유익한 태도를 지니게 하여 바람직한 행동의 변화를 가져오도록 지도하는 능력을 함양한다.	NCS 학습 모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010003_21v1 사업장 안전점검	32	산업안전 점검계획 수립하기	8		
2			산업안전 점검표 작성하기	8		
3			산업안전 점검 실행하기	8		
4			산업안전 점검 평가하기	8		
5	2306020111_23v3 사업장 산업보건교육	16	산업보건교육 평가하기	4		
6			산업보건교육 요구도 조사하기	4		
7			산업보건교육 계획하기	4		
8			산업보건교육 수행하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전보건기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전 점검계획 수립하기	작업공정에 맞는 점검 방법을 선정할 수 있다.		
	안전점검 대상 기계 · 기구를 파악할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도에 대한 우선순위를 결정할 수 있다.		
	적용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
산업안전 점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전점검 방법과 평가기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획을 고려하여 안전점검표를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 실행하기	안전점검표의 점검항목을 파악할 수 있다.		
	해당 점검대상 기계 · 기구의 점검주기를 판단할 수 있다.		
	안전점검표의 항목에 따라 위험요인을 점검할 수 있다.		
	안전점검결과를 분석하여 안전점검 결과보고서를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 평가하기	안전기준에 따라 점검내용을 평가하여 위험요인을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과 발생한 위험요소를 감소하기 위한 개선방안을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과를 바탕으로 사업장내 안전관리 시스템을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전보건기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업보건교육 요구도 조사하기	사업장 산업보건교육 요구 파악에 필요한 자료를 수집할 수 있다.		
	수집한 자료를 근거로 사업장의 유해위험 요인과 근로자의 질병위험 요인 간 관계를 검토할 수 있다.		
	교육 종류에 따라 교육대상에 대한 지침이나 기준을 확인할 수 있다.		
	사업장의 산업보건교육 우선순위를 결정하고, 사회적 관심, 행 · 재정, 자원 활용 등에 따라 사업장 산업보건교육의 타당성을 검토할 수 있다.		
산업보건교육 계획하기	교육종류에 따라 산업보건교육의 연간일정 계획을 수립할 수 있다.		
	사업장 산업보건교육의 원리에 따라 산업보건교육 계획안을 작성할 수 있다.		
	산업보건교육 평가기준을 마련하고, 목표달성 정도가 반영되는 평가도구를 선정할 수 있다.		
	관리담당자와 산업보건교육 계획 일정을 논의하고 조정할 수 있다.		
	노사협의회, 안전보건위원회, 경영 팀과 협의하여 보건교육을 홍보하고 예산 지원을 구성할 수 있다.		
산업보건교육 수행하기	산업보건교육 연간계획표를 제공하고, 산업보건교육대상자를 확인할 수 있다.		
	산업보건교육의 날을 인트라넷 등에 알리고, 경영지도자를 참여시킬 수 있다.		
	산업보건교육 계획에 따라 산업보건교육실시에 필요한 준비 사항을 확인할 수 있다.		
	산업보건교육 계획 안에 따라 교육을 실시하거나 지원할 수 있다.		
	안전보건관리책임자, 관리감독자 및 특별교육대상자의 교육이수를 점검할 수 있다.		
	추후 산업보건교육에 대해 논의할 수 있다.		
산업보건교육 평가하기	산업보건교육 계획에서 제시한 평가도구를 활용하여 산업보건교육실시 결과를 평가할 수 있다.		
	산업보건교육 실시 후 결과를 토대로 산업보건교육 평가 요약서를 제시할 수 있다.		
	산업보건교육을 통해 수립된 자료를 바탕으로 산업보건교육실시 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	산업보건교육 실시 기록을 문서화하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
화공안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
화재 폭팔 누출 점검을 통한 화공 안전 전문가 양성	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	16	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	6		
2			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	5		
3			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	5		
4	2306010415_21v4 화학물질 안전관리 실행	32	유해 · 위험성 확인하기	16		
5			MSDS 활용하기	16		
6	2306010426_21v2 화공안전점검	16	안전점검계획 수립하기	4		
7			안전점검표 작성하기	4		
8			안전점검 실행하기	4		
9			안전점검 평가하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함된 공정사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유해 · 위험성 확인하기	화학물질 및 독성가스 관련 정보와 법규를 확인할 수 있다.		
	화학공장에서 취급하거나 생산되는 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 확인할 수 있다.		
	MSDS의 유해 · 위험성에 따라 적합한 보호구 착용을 교육할 수 있다.		
	화학물질의 안전관리를 위하여 안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)에 제공되는 유해 · 위험 요소 등을 파악할 수 있다.		
MSDS 활용하기	화학공장에서 취합하는 화학물질에 대한 MSDS를 작업현장에 부착할 수 있다.		
	MSDS 제도를 기준으로 취급하거나 생산한 화학물질의 MSDS의 내용을 교육을 실시할 수 있다.		
	MSDS의 정보를 표지판으로 제작 및 부착하여 근로자에게 화학물질의 유해성과 위험성 정보를 제공할 수 있다.		
	MSDS내에 있는 정보를 활용하여 경고 표지를 작성하여 작업현장에 부착할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전점검계획 수립하기	공정운전에 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 안전검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 공정별 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업절차에 의해 운전할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		
	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동중지, 설비의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
반도체시스템관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
1. 자동제어 시스템을 최적 상태로 운영하기 위하여, 주요 관리 항목을 설정하고 운전 및 점검 일지를 통해 시스템을 관리하는 능력을 함양한다. 2. 자동제어시스템으로 인한 사고를 방지하기 위해, 관련 교육 및 사고 대처 방안 등의 업무를 수행하는 능력을 함양한다. 3. 생산제품의 수율 향상과 원가절감 및 TAT(Turn Around Time) 단축을 수행하는 능력을 함양한다.	NCS 학습 모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080409_14v2 제어시스템 운영관리	30	주요관리항목 설정하기	8		
1	1903060210_23v4 반도체 생산성 향상	30	TAT 단축하기	10		
2	1901080409_14v2 제어시스템 운영관리	30	운영일지 작성하기	8		
2	1903060210_23v4 반도체 생산성 향상	30	수율 향상하기	10		
3	1901080409_14v2 제어시스템 운영관리	30	점검일지 작성하기	8		
3	1903060210_23v4 반도체 생산성 향상	30	생산비용 절감하기	10		
4	1901080409_14v2 제어시스템 운영관리	30	예방조치 실시하기	6		
5	1901080410_14v2 제어시스템 안전관리	20	안전관리계획 작성하기	5		
6			안전대책 실행하기	5		
7			제어시스템 안전교육하기	5		
8			제어시스템 사고 대처하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체시스템관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주요관리항목 설정하기	주요 시스템 관리 대상을 항목별로 구분하여 관리할 수 있다.		
	단위 기기가 전체 공정에 미치는 영향을 파악하고 중요도에 따라 관리항목을 선정할 수 있다.		
	설비고장 이력을 확인하여 취약설비 리스트를 작성하고 집중관리할 수 있다.		
	운전점검일지를 통해 시스템을 정기적으로 기록 유지하여 최상의 상태를 유지할 수 있도록 관리할 수 있다.		
운영일지 작성하기	주요 제어 대상물을 선정하여 시간별, 일별, 월별, 년별 운영일지를 작성할 수 있다.		
	제어 대상물의 주요 운영 데이터를 선별하여 운영일지를 작성할 수 있다.		
	작성된 일지를 일정 주기로 백업하여 활용할 수 있다.		
	운영 중 특이사항 발생을 고려하여 운영일지에 기록할 수 있다.		
	시스템의 운전 상태가 작성된 운영일지를 상위 직급자에게 주기적으로 보고할 수 있다.		
점검일지 작성하기	HMI를 통해 제어시스템의 동작상태를 점검하고 관리할 수 있다.		
	설비이력 관리표에 의해 정비와 고장점검에 관한 사항을 기록하고 유지관리할 수 있다.		
	주요 대상설비의 점검대상과 주기를 선정하여 점검일지를 작성할 수 있다.		
	시스템의 점검일지를 규정에 따라 주기적으로 보고할 수 있다.		
예방조치 실시하기	시스템의 점검일지를 활용하여 개선점을 찾아 예방조치할 수 있다.		
	이상 징후 발생 시 정비부서에 특이사항을 빠짐없이 전달할 수 있다.		
	정기점검을 통해 고장 유형과 발생 부위에 대한 통계를 파악하고 정비계획에 반영 · 의뢰 할 수 있다.		
	정기점검을 통해 설비예방과 보전에 필요한 사후조치의 이행여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체시스템관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리계획 작성하기	제어관련 설비를 확인하고, 설비의 구성과 특성을 파악하여 안전관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전관련 규정을 조사하여 관리계획을 수립하고 안전관리매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	현장에서 정비작업 중 발생할 수 있는 사고 유형을 분석하여 예방대책을 수립할 수 있다.		
	현장의 취약지역, 위해개소에 대해 사전점검을 통해 분석하고 관련 대책을 수립할 수 있다.		
	안전관리를 위한 인력, 장비, 예산과 조직을 파악하여 안전관리계획에 반영할 수 있다.		
안전대책 실행하기	해당설비의 안전에 관련된 지식을 활용하여 안전관리 업무의 구분과 범위를 설정할 수 있다.		
	안전관리의 목표에 따라 공정별 또는 작업단위별 안전관리의 세부 목표를 달성할 수 있다.		
	기간을 설정하여 일상, 임시, 특별, 자체점검을 실시할 수 있다.		
	목표 추진계획을 정기적으로 검토하고, 운영조건 변경 등 사유 발생 시에 수정, 관리할 수 있다.		
제어시스템 안전교육하기	제어설비 운전을 위한 안전수칙을 사내기준에 따라 교육할 수 있다.		
	안전점검 기준에 따라 위험요소 제거를 위한 점검과 조치 활동을 할 수 있도록 교육할 수 있다.		
	안전사고 대비 사전교육과 모의훈련을 실시할 수 있다.		
	작업장 내에서 착용하는 안전장구 사용법을 습득하고 교육을 실시할 수 있다.		
	교육훈련 성과분석을 통하여 문제점 도출과 개선방안을 수립할 수 있다.		
제어시스템 사고 대처하기	제어시스템 사고발생 시 관련 매뉴얼에 따라 해당 프로세스가 안전하게 정지될 수 있도록 조치할 수 있다.		
	해당 프로세스의 정지를 확인하고 사고 유형을 판단하여 초동대처를 할 수 있다.		
	사고 발생 시 관련부서에 신속하게 통보하고 필요한 후속조치를 할 수 있다.		
	사고대책 매뉴얼에 따라 인원, 자재, 장비를 투입할 수 있다.		
	유사사고 방지를 위하여 사후처리와 재발 방지대책을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체시스템관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수율 향상하기	기능검증이 완료된 제품에 대해서 구현제품의 수율에 영향을 줄 수 있는 항목을 도출할 수 있다.		
	제품의 적용범위에 따라 항목별 변동 범위를 선정하고 데이터를 기록할 수 있다.		
	생산조건 변화에 따른 제품의 특성에 대한 결과를 분석하여 적용할 수 있다.		
생산비용 절감하기	완성된 제품에 대하여 원가절감을 위한 방안을 마련할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술 인력과 협업하여 불량분석을 실시하고 결과에 대한 기술적 개선사항을 도출할 수 있다.		
	지속적 품질관리 및 사후 고객의 요구사항을 모니터링하여 원가절감에 반영할 수 있다.		
TAT 단축하기	공정절차 당 소요되는 절차를 간소화하여 총 공정 시간을 최소화 할 수 있다.		
	제품의 수명을 예측하여 개발제품의 준비기간을 단축할 수 있다.		
	고객의 주문제품에 대하여 공정 처리시간과 라인의 이동거리를 최소화할 수 있는 방법을 도출하여 납품시간의 TAT를 감소할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
산업안전교육			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
1. 사업장의 안전한 작업환경을 구성하기 위해 산업안전계획과 재해 예방계획, 안전보건관리 규정을 수행할 수 있는 산업안전관리 매뉴얼을 개발하는 능력을 함양한다. 2. 안전의식을 높이고 사고 및 재해를 예방하기 위하여 사업장 여건에 맞는 산업안전교육훈련을 실시하는 능력을 함양한다. 3. 근로자 안전과 관련한 보호구와 안전장구를 관련 법령, 기준, 지침에 따라 관리하는 능력을 함양한다.	NCS 학습 모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	32	산업안전계획 수립하기	8		
2			산업재해예방계획 수립하기	8		
3			안전보건관리규정 작성하기	8		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	8		
5	2306010004_21v1 산업안전교육	32	산업안전교육 사전 준비하기	8		
6			산업안전교육 제공하기	8		
7			산업안전교육 평가하기	8		
8			산업안전교육 사후관리하기	8		
9	2306010008_21v1 산업안전 보호장비관리	16	보호구 관리하기	8		
10			안전장구 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전교육		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전교육		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전교육 사전 준비하기	관련 법령, 기준, 지침에 따라 교육의 횟수, 대상 등을 결정할 수 있다.		
	사업장의 안전의식 및 안전 주요 이슈별 안전교육의 내용을 도출 할 수 있다.		
	협력업체의 안전교육 경력과 작업의 위험성을 파악하여 안전교육의 내용을 도출할 수 있다.		
	안전교육 운영을 위한 인적, 물적 자원 현황을 파악할 수 있다.		
	사업장의 여건을 고려하여 도출된 교육 필요점을 중심으로 교육계획을 수립할 수 있다.		
산업안전교육 제공하기	산업안전교육에 필요한 매체를 활용할 수 있다.		
	산업안전교육의 연간 계획에 따라 교육할 수 있다.		
	모든 관계자와 작업자가 안전관리의 중요성을 인식하고, 이행할 수 있다.		
	근로자의 의식과 행동에 변화를 가져올 때까지 지속적 교육을 할 수 있다.		
	사고·재해를 예방하기 위한 실무·실습교육을 실시할 수 있다.		
	효과가 우수한 기법이나 재해예방기술을 우수사례 발표를 제공할 수 있다.		
산업안전교육 평가하기	교육실시 결과에 따른 교육효과를 평가하기 위하여 필기시험, 실기시험, 실습, 구술, 면담, 설문 등의 객관적인 교육평가 절차를 수립할 수 있다.		
	교육결과에 대한 설문조사 시에 교육평가방법, 평가항목 등의 적합여부를 확인할 수 있다.		
	교육자와 피교육자 모두 평가에 대한 피드백을 받을 수 있는 의사소통 채널을 구축할 수 있다.		
	교육훈련 활동의 적정성 평가와 보완을 위하여 교육평가 결과보고서를 작성할 수 있다.		
	교육대상자 평가 후 일정수준 이하의 피교육자들에 대한 재교육·훈련을 할 수 있다.		
산업안전교육 사후관리하기	교육평가 절차서에 따라 교육 사후관리 계획서를 작성, 검토, 개정할 수 있다.		
	교육평가 절차서에 따라 교육생의 자격요건, 평가결과 관리, 사후관리 이력사항 등을 확인할 수 있다.		
	교육평가 절차서에 따라 교육평가결과를 기록하고 피드백된 부분을 보완 관리할 수 있다.		
	피교육자의 수준을 계속 업데이트하여 교육과정에 반영할 수 있다.		

산업안전교육 사후관리하기	사후관리 요건에 따라 교육평가 절차서 내용에 대하여 정기적으로 적합성평가를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전교육		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보호구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 보호구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 보호구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	보호구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		
안전장구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 안전장구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 안전장구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	안전장구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	3			
2	머신러닝	3			
3	딥러닝과 신경망	3			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	3			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	3			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	3			
7	개발환경 구축	3			
8	Python 기초1	3			
9	Python 기초2	3			
10	함수 활용	3			
11	자료구조 활용	3			
12	AI 활용 코딩1	3			
13	AI 활용 코딩2	3			
14	파일 처리	3			
15	프로젝트 기획	3			
16	프로젝트 구현	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
공정데이터AI분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터를 분석하여 이상 징후를 탐지하고, AI 기반의 예측 모델을 통해 수율이나 공정 상태를 진단할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정 소개 및 흐름도 이해	2			
2	센서 데이터 구조 분석	2			
3	이상 데이터 실제 사례 분석	2			
4	공정 가상 로그 분석 (Pandas 활용)	2			
5	시계열 시각화 및 반도체 공정 상태변화 해석	2			
6	결함 시점 포착 실습	2			
7	Google Colab 기초 활용 실습	2			
8	수율 예측 및 Dense 모델 기초 실습	2			
9	RNN 모델 기초 실습	2			
10	LSTM 모델 기초 실습	2			
11	AutoML 활용 예측 모델 실습	2			
12	학습 데이터 구성 및 분석	2			
13	이상 포함 데이터 테스트 및 검증	2			
14	Streamlit 활용 실습	2			
15	팀 프로젝트 기획 및 데이터 분석 목표 설정	2			
16	팀 프로젝트 결과 발표 및 피드백	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·전자에 사용되는 측정기의 사용법과 자동제어의 기본원리 및 응용방법을 알 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자 기초지식, 실습실 안전교육(1H)	4			
2	수동소자 부품 판별법	4			
3	회로 시험기에 의한 측정	5			
4	전자기기 부품 연결 및 배선	5			
5	기르히호프의 법칙, 중첩의 원리	5			
6	테브난의 정리	5			
7	오실로스코프와 신호발생기	5			
8	콘덴서의 충방전 특성	5			
9	필터회로	5			
10	RLC 회로의 교류 특성	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제품제작을 위한 기획, 설계 평가, 제작, 테스트를 포함하는 통합능력 배양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개론 / 연구실 안전교육(1h)	5			
2	반도체 품질 평가 기획	5			
3	반도체 품질 평가 계획 수립	5			
4	반도체 품질 테스트	5			
5	반도체 품질 평가	5			
6	반도체 품질 보고서 작성	5			
7	개선작업	5			
8	포트폴리오	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 및 전자제품에 대한 제품을 기획하고 측정하여 품질의 전반적인 분야에 대한 기술을 이해도록 높이며 개선할 수 있는 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발 계획, 실습실 안전교육(1H)	4			
2	품질 평가 항목 작성	4			
3	회로 설계1	4			
4	회로 설계2	4			
5	기구 설계 1	4			
6	기구 설계 2	4			
7	제작 및 조립 1	8			
8	제작 및 조립 2	8			
9	프로그래밍 1	8			
10	프로그래밍 2	8			
11	시운전	4			
12	테스트 및 성능평가	4			
13	품질 평가 및 개선요소 파악	4			
14	개선 작업 실시	4			
15	품질검사 성적서 작성	4			
16	제품설명서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
불량분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 및 반도체 제품에 대한 품질을 평가하고 이를 통계적으로 분석하여 개선활동을 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 분량의 정의 및 용어 실습실 안전교육(1H)	5			
2	불량의 허용 한계 및 관리 기법	5			
3	리드프레임 제작의 불량과 분석	5			
4	다이/와이어본딩 공정의 불량과 분석	5			
5	몰딩/마킹 공정의 불량과 분석	5			
6	물리적/전기적 특성 분석과 관리 기법	5			
7	재현성 관리 기법	5			
8	산포 관리 기법	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
반도체특성측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	54(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 소자의 전기적 특성을 측정 하고 분석하여 품질을 향상 시킬 수 있는 능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자 시뮬레이션 1 실습실 안전교육(1H)	4			
2	반도체 소자 시뮬레이션 2	4			
3	PN접합 다이오드의 IV 특성 1	4			
4	PN접합 다이오드의 IV 특성 2	6			
5	BJT의 구조와 동작 원리	6			
6	BJT 특성 곡선 그리기	6			
7	MOS 커패시터의 I-V 측정	6			
8	MOS 커패시터의 C-V 측정	6			
9	MOSFET의 구조와 동작원리	6			
10	MOSFET의 드레인 측정	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체품질관리직종

교과목명			
품질데이터관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
품질데이터의 수집 · 분석 · 관리 및 활용 능력을 실습을 통해 배양하여 현장 중심의 품질관리 역량을 함양하는 것을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신뢰성 개론 실습실 안전교육(1H)	8			
2	신뢰성/생존 분석	8			
3	고장률과 신뢰도 함수	8			
4	수명분포의 이해	8			
5	수명분포의 적용	8			
6	보증자료 분석	8			
7	일차원과 이차원 분석	8			
8	신뢰도 분석 시험	8			
9	수명 가속 데이터 분석	8			
10	모수 및 추세 추정 검정	8			